01 등비수열의 일반항

첫째항이 9이고 공비가 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$이 $a_1a_5 = 3a_3a_4$를 만족시킬 때, a_3의 값은?

[3.30점]

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1 ④ 3 ⑤ 9

02 로그의 성질

$\log_2 x - \frac{1}{\log_6 2} = 4$일 때, x의 값은?

[3.40점]

① 24 ② 48 ③ 72 ④ 96 ⑤ 120

03 등비수열의 합

등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 모든 자연수 n에 대하여 $S_{n+3} - S_n = \frac{7}{2^n}$일 때, S_5의 값은?

[4.20점]

① $\frac{31}{32}$ ② (판독 불가) ③ (판독 불가)

④ (판독 불가) ⑤ (판독 불가)

04 합과 일반항

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{ka_k} = \frac{n^2+3n}{2}$을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{10} a_n$의 값은?

[4.30점]

① $\frac{9}{10}$ ② $\frac{10}{11}$ ③ $\frac{11}{12}$ ④ $\frac{12}{13}$ ⑤ $\frac{13}{14}$

05 지수함수와 이등변삼각형

상수 $a\,(a>1)$과 양수 t에 대하여 곡선 $y=a^x$과 두 직선 $x=2t$, $x=3t$가 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 B에서 x축에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 삼각형 ACB의 넓이가 8일 때, $a\times t$의 값은?

[4.40점]

① (판독 불가)　② (판독 불가)　③ (판독 불가)

④ (판독 불가)　⑤ (판독 불가)

06 사인법칙과 수선

$\angle A>\dfrac{\pi}{2}$인 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{AB}:\overline{AC}=\sqrt{3}:1$, $\overline{AH}=2$이고 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 75π일 때, 선분 BH의 길이는?

[4.50점]

① $2\sqrt{10}$　② $2\sqrt{11}$　③ $4\sqrt{3}$　④ $2\sqrt{13}$　⑤ $2\sqrt{14}$

07 삼각함수 그래프의 대칭성

두 상수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=a\sin\dfrac{\pi x}{b}+1\ \left(0\le x\le\dfrac{5}{2}b\right)$의 그래프와 직선 $y=4$가 만나는 점을 x좌표가 작은 것부터 차례로 A, B, C라 하자. $\overline{BC}=\overline{AB}+4$이고 삼각형 AOB의 넓이가 8일 때, a^2+b^2의 값은? (단, $a>3$, $b>0$이고, O는 원점이다.)

[4.60점]

① 24　② 48　③ 72　④ 96　⑤ 120

08 ∞−∞ 꼴의 극한

실수 a, b에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{4n^2+an}-bn\right)=2$일 때, $a+b$의 값은?

[3.50점]

① 10　② 12　③ 14

④ 16　⑤ (판독 불가)

09 삼각함수의 성질

다음 삼각함수 중 값이 다른 하나를 고르면?

[3.60점]

① $\sin\frac{5}{12}\pi$ ② $\cos\frac{\pi}{12}$ ③ $\sin\frac{7}{12}\pi$ ④ $\cos\frac{11}{12}\pi$ ⑤ $\cos\frac{23}{12}\pi$

10 약수의 개수와 급수

자연수 n에 대하여 $3^{n-1}\times 5^{n+1}$의 모든 양의 약수의 개수를 a_n이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$의 값은?

[3.70점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

11 로그함수의 극한

두 연속함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{\ln(1-x)}=4$, (두 번째 조건 판독 불가)를 만족할 때, $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)g(3x)}{\ln(x^2+1)}$의 값은?

[3.80점]

① -30 ② -24 ③ -18 ④ -12 ⑤ -6

12 평균변화율과 미분계수

함수 $f(x)=x\ln x$에 대하여 x의 값이 1에서 e^2까지 변할 때의 평균변화율과 $x=a$에서의 순간변화율이 같을 때, 실수 a의 값은? (단, $1<a<e^2$)

[3.90점]

① $e^{\frac{e^2}{e^2-1}}$ ② $e^{\frac{e^2+1}{e^2-1}}$ ③ $e^{\frac{2e^2}{e^2-1}}$ ④ $e^{\frac{e^2+1}{e-1}}$ ⑤ $e^{\frac{e^2-1}{e^2+1}}$

13 몫의 미분법

두 상수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=\dfrac{ax^2+bx+3}{x+3}$에 대하여 $f'(0)=2$, $f'(-2)=2$일 때, $b-a$의 값은?

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

14 삼각함수의 극한 보기

함수 $f(x)$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. (판독 불가)
ㄴ. (판독 불가)
ㄷ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cdots}{\cdots}=6$이면 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{f(x)}=\cdots$ 이다. (일부 판독 불가)

[4.10점]

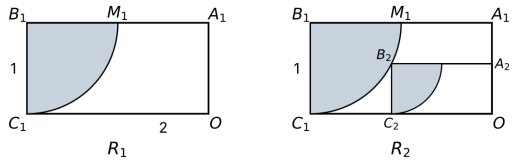
① (판독 불가) ② (판독 불가) ③ (판독 불가)

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 도형의 등비급수

그림과 같이 $\overline{A_1B_1}=2$, $\overline{B_1C_1}=1$인 직사각형 $OA_1B_1C_1$에서 선분 A_1B_1의 중점을 M_1이라 하자. 중심이 B_1, 반지름의 길이가 $\overline{B_1C_1}$이고 중심각의 크기가 $\dfrac{\pi}{2}$인 부채꼴 $B_1C_1M_1$을 그리고, 부채꼴 $B_1C_1M_1$을 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에서 선분 OA_1 위의 점 A_2와 호 C_1M_1 위의 점 B_2, 선분 OC_1 위의 점 C_2와 점 O를 꼭짓점으로 하고 $\overline{A_2B_2}:\overline{B_2C_2}=2:1$인 직사각형 $OA_2B_2C_2$를 그리고, 그림 R_1을 얻은 것과 같은 방법으로 만들어지는 부채꼴에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$의 값은?

[4.70점]



① (판독 불가) ② $\dfrac{5(2\sqrt{5}+1)}{76}\pi$ ③ (판독 불가)

④ $\dfrac{5(2\sqrt{5}+3)}{44}\pi$ ⑤ $\dfrac{5(\sqrt{5}+2)}{4}\pi$

16 등비수열·등비급수의 수렴 조건

[서술형 1] 다음 두 조건을 만족시키는 모든 정수 r의 개수를 구하시오. [5점, 부분점수 있음]

(가) 수열 $\left\{(r-6)\left(\dfrac{r+3}{7}\right)^{n-1}\right\}$이 수렴한다.
(나) 급수 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{r-3}{11}\right)^n$이 수렴한다.

[5.00점]

17 여러 함수의 극한

[서술형 2] $x=0$에서 연속인 함수 $f(x)$가 $x^2(1-\cos 2x)f(x)=\sin 3x\,(e^{2x}-1)\ln(1+4x^2)$을 만족할 때, $f(0)$의 값을 구하시오. (단, 삼각함수, 지수함수, 로그함수의 극한을 사용할 것) [5점, 부분점수 있음]

[5.00점]

18 급수와 일반항의 관계

[서술형 3] 수열 $\{a_n\}$, 등비수열 $\{b_n\}$에 대하여 〈보기〉의 각 명제의 참, 거짓을 판별하시오. (단, 참인 명제는 참이라고만 적고, 거짓인 명제는 반드시 반례를 제시할 것) [5점, 부분점수 있음]

ㄱ. $\lim_{n\to\infty} a_n=0$이면 급수 $\sum a_n$도 수렴한다.
ㄴ. $\lim_{n\to\infty} b_n=0$이면 급수 $\sum b_n$도 수렴한다.
ㄷ. 급수 $\sum (a_n)^2$이 수렴하면 급수 $\sum a_n$도 수렴한다.
ㄹ. 급수 $\sum (b_n)^2$이 수렴하면 급수 $\sum b_n$도 수렴한다.
ㅁ. 두 급수 $\sum a_n$, $\sum b_n$이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n=\lim_{n\to\infty} b_n$이다.

[5.00점]

19 부채꼴과 삼각함수의 극한

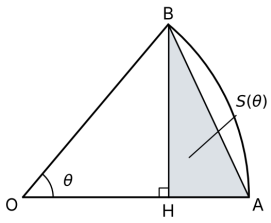
[서술형 4] 아래 그림과 같이 중심각의 크기가 $\theta\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$인 부채꼴 OAB의 둘레의 길이가 10이다. 점 B에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 H라 하고, 삼각형 BHA의 넓이를 $S(\theta)$라 하자. 극한값 $\lim_{\theta\to 0+}\dfrac{S(\theta)}{\theta(e^{2\theta}-1)\ln(1+\theta)}$을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. [8점, 부분점수 있음]

(1) 부채꼴의 반지름의 길이를 r이라 할 때, 부채꼴의 둘레의 길이가 10임을 이용하여 r을 θ에 대한 식으로 나타내시오. [2점]

(2) 삼각형 BHA의 넓이 $S(\theta)$를 r과 θ에 대한 식으로 나타내시오. [2점]

(3) (1)과 (2)의 결과를 바탕으로 삼각함수, 지수함수, 로그함수의 극한을 활용하여 주어진 극한값을 구하시오. [4점, 부분점수 있음]

[8.00점]



20 합성함수의 미분법

[서술형 5] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다. 이때 미분계수 $f'(2)$의 값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. [8점, 부분점수 있음]

(가) $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(g(1+2h))-f(g(1-h))}{h}=18$
(나) $g'(1)=2$, $g(1)=2$

(1) $F(x)=f(g(x))$라 할 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(g(1+2h))-f(g(1-h))}{h}=18$을 $F'(1)$을 포함한 식으로 나타내시오. [3점, 부분점수 있음]

(2) 합성함수의 미분법을 활용하여 (1)의 결과를 두 함수 f와 g의 도함수를 포함한 식으로 나타내시오. [3점, 부분점수 있음]

(3) (2)의 결과와 조건 (나)를 활용하여 $f'(2)$의 값을 구하시오. [2점]

[8.00점]

21 극한의 대소 관계와 망원급수

[서술형 6] 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $\frac{4}{\sqrt{4n^2+21}} - \frac{4}{\sqrt{4n^2+8n+25}} < a_n < \frac{2}{n(n+2)}$를 만족시킬 때, 다음 물음에 답하시오. [9점, 부분점수 있음]

(1) $\lim_{n\to\infty} a_n$을 구하시오. [2점, 부분점수 있음]

(2) $\lim_{n\to\infty} n^2 a_n$을 구하시오. [3점, 부분점수 있음]

(3) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 합이 정수일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 값을 구하시오. [4점, 부분점수 있음]

[9.00점]

B4 · ☎ 010-8677-2263